TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLES : CONSTRUCTIONS, ANGLES ET TRIANGLES PARTICULIERS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Inégalité triangulaire

Peut-on construire un triangle dont les côtés mesurent : a) 4 cm, 6 cm, 9 cm ? b) 3 cm, 5 cm, 9 cm ? c) 5 cm, 5 cm, 10 cm ? d) 2,5 cm, 6 cm, 4 cm ?
Justifier, puis construire ceux qui sont possibles.

Exercice 2 : Constructions

Construire les triangles suivants :

a) ABC tel que $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 4$ cm ;

b) KLM tel que $KL = 5$ cm, $LM = 4$ cm et $\widehat{KLM} = 45°$;

c) XYZ tel que $XY = 6$ cm, $\widehat{X} = 50°$ et $\widehat{Y} = 40°$. Quelle est la nature de XYZ ?

Exercice 3 : Calculer le troisième angle

Recopier et compléter le tableau ($\widehat{a}$, $\widehat{b}$, $\widehat{c}$ sont les angles d'un triangle) :

	Triangle 1	Triangle 2	Triangle 3	Triangle 4	Triangle 5
$\widehat{a}$	36°	90°	60°		45°
$\widehat{b}$	72°	27°	60°	50°	
$\widehat{c}$				80°	90°
Nature					

Exercice 4 : Triangle isocèle

1) EFG est isocèle en E avec $\widehat{E} = 56°$. Calculer $\widehat{F}$ et $\widehat{G}$.

2) RST est isocèle en R avec $\widehat{S} = 35°$. Calculer $\widehat{R}$.

3) Un triangle isocèle peut-il avoir un angle à la base de 95° ? Justifier.

LN EDUCATION

Exercice 5 : Triangle équilatéral

1) Construire un triangle équilatéral de côté 5 cm. Quelle est la mesure de chacun de ses angles ? Justifier.

2) Démontrer qu'un triangle isocèle ayant un angle de 60° est équilatéral (étudier les deux cas : l'angle principal ou un angle à la base mesure 60°).

Exercice 6 : Triangle rectangle

1) Démontrer que dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires.

2) ABC est rectangle en A et $\widehat{B} = 28°$. Calculer $\widehat{C}$.

3) Un triangle a deux angles de 34° et 56°. Quelle est sa nature ?

Exercice 7 : Triangle rectangle isocèle

Construire un triangle MNP rectangle et isocèle en M tel que $MN = 4$ cm. Calculer ses angles. Combien a-t-il d'axes de symétrie ?

Exercice 8 : Axes de symétrie

Combien d'axes de symétrie possède : a) un triangle quelconque ? b) un triangle isocèle non équilatéral ? c) un triangle équilatéral ? Préciser ces axes.

Exercice 9 : Encadrer un côté

On veut construire un triangle ABC avec $AB = 5$ cm et $AC = 8$ cm. Entre quelles valeurs doit se trouver BC ? Donner toutes les valeurs entières possibles de BC (en cm).

Exercice 10 : Angles et triangle

Dans un triangle ABC, l'angle $\widehat{B}$ mesure le double de $\widehat{A}$, et $\widehat{C}$ mesure le triple de $\widehat{A}$.

1) Calculer les trois angles.

2) Quelle est la nature du triangle ?

LN_EDUCATION